Alessandro Regorda

Lavoro : via Botticelli, 23, 20133, Milano, Italia

E-mail: alessandro.regorda@unimi.it **Sito web:** https://orcid.org/0000-0002-7677-4542

PRESENTAZIONE

RTT in Geofisica della Terra Solida (GEO/10)
Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio"

ESPERIENZA LAVORATIVA

[01/05/2024 – Attuale] **Ricercatore in Tenure Track**

Università degli Studi di Milano

Città: Milano | **Paese:** Italia

[01/01/2024 – 30/04/2024] **Post-Doc in Scienze della Terra**

Università degli Studi di Milano

Città: Milan | **Paese:** Italia

'Modellistica degli effetti gravitazionali dei processi tettonici a differenti scale spaziali e temporali', all'interno del progetto NGGM-MAGIC (PI Prof.ssa Anna Maria Marotta) con focus sull'analisi delle anomalie gravimetriche predette da modelli numerici 2D e 3D in risposta a deformazioni tettoniche, e confronto con dati reali.

[04/08/2022 – 23/08/2022] **Collaborazione esterna**

Università degli Studi di Milano

Città: Milan

Incarico di supporto all'attività di ricerca nell'ambito del progetto 'Gravitational seismology' (PI Prof. Roberto Sabadini) con focus su creazione di un database di parametri reologici di differenti rocce e su calibrazione e implementazione di reologie non lineari nel codice numerico *SubMar.*

[01/07/2018 – 30/06/2022] **Post-Doc in Scienze della Terra**

Università degli Studi di Milano

Città: Milan | **Paese:** Italia

'Numerical modelling of subduction systems and analysis of the corresponding gravimetric signatures' (supervisore Prof.ssa Anna Maria Marotta):

- Analisi di facies metamorfiche e fabric deformativi in sistemi di subduzione oceano-continente;
- Confronto tra dati di modello in termini di segnali gravimetrici e condizioni P-T(-t) con dati naturali di anomalie gravimetriche e stime P-T di metamorfismo Varisico;
- Sviluppo di un nuovo codice numerico con reologia visco-plastica non lineare (FALCON);
- Assistenza all'insegnamento all'interno del corso di 'Modellistica numerica di processi geodinamici' (prof.ssa Anna Maria Marotta).

[27/09/2013 – 27/10/2013] **Collaborazione esterna**

Università degli Studi di Milano

Città: Milan | **Paese:** Italia

Incarico di supporto all'attività di ricerca per la creazione di un database di stime P-T relative al metamorfismo Varisico nelle Alpi, e confronto con modelli numerici termo-meccanici (PI Prof. Roberto Sabadini a Prof.ssa Anna Maria Marotta).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[01/2014 – 12/2016]

Ph.D.

Università degli Studi di Milano (Italy) - Université de Nice-Sophia Antipolis (France)

Campi di studio: Scienze della Terra | **Livello EQF:** Livello 8 EQF | **Tesi:** The thermo-mechanical evolution of the subduction-collision systems

Ph.D. in co-tutela tra Università degli Studi di Milano e Université de Nice-Sophia Antipolis (tutors Prof. Anna Maria Marotta, Prof. Maria Iole Spalla and Prof. Jean-Marc Lardeaux):

- Implementazione del codice *SubMar* per verificare l'effetto di vari meccanismi sull'evoluzione termo-meccanica di zone di subduzione;
- Analisi della distribuzione spaziale e temporale di condizioni P-T e facies metamorfiche all'interno di sistemi di subduzione;
- Confronto con dati naturali di metamorfismo Varisico preservato nelle Alpi e nel Massiccio Centrale Fancese.

[10/2010 – 04/2013]

M.Sc. in Scienze della Terra

Università degli Studi di Milano

| **Voto finale:** 110/110 cum laude | **Livello EQF:** Livello 7 EQF | **Tesi:** Modello numerico di una subduzione oceanica e continentale e confronto con dati reali relativi all'orogenesi Varisica

- Tesi: Implementazione del codice numerico *SubMar* con introduzione di nuovi meccanismi attivi in sistemi di subduzione oceano-continente (supervisori Prof.ssa Anna Maria Marotta and Prof.ssa Maria Iole Spalla).
- Corsi: Inglese, Sismologia, Fisica della Terra solida, Geodinamica, Modellistica numerica di processi geodinamici, Analisi strutturale.

[09/2007 – 10/2010]

B.Sc. in Geologia

Università degli Studi di Milano

| **Voto finale:** 108/110 | **Livello EQF:** Livello 6 EQF | **Tesi:** Analisi e modellizzazione 3D di un campione di anfibolite a granato e pirosseno della serie della Valpelline (Alpi Occidentali, Italia)

- Tesi: Studio di un campione di anfibolite e granato e pirosseno attraverso analisi strutturali alla scale micro e meso, con particolare attenzione alle relazioni tra crescita e deformazione dei minerali (supervisore Prof. Michele Zucali).
- Corsi: Fisica della Terra, Petrologia, Mineralogia. Corso di terreno con creazione di una carta geologica strutturale (Dent Blanche nappe, Alpi Occidentali).

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E TUTORAGGIO

[01/10/2019 – 30/09/2022]

Co-tutor di Arcangela Bollino, Ph.D., Università degli Studi di Milano - 'Quasi static gravity signatures in slow tectonic zones: assimilation of novel aerospace data and geophysical modeling'

[2019]

Co-supervisore di Federica Restelli, M.Sc., Università degli Studi di Milano - 'Effetti statici e dinamici della subduzione sul campo gravitazionale terrestre'

[10/2019 – 12/2019] **Assistenza all'insegnamento all'interno del corso di 'Modellistica numerica di processi geodinamici' (Prof.ssa Anna Maria Marotta) - Università degli Studi di Milano.**

ATTIVITÀ DI REVISIONE

[11/2023] **Revisore in Earth and Planetary Science Letters**

[07/2022] **Revisore in Frontiers in Earth Science**

[01/2022] **Revisore in Scientific Reports - Nature**

[01/2022] **Revisore in Geophysical Journal International**

PARTECIPAZIONE A PROGETTI

[2018 – 2019] **Membro di unità in 'Gravitational Seismology', ESA Endorsement (PI Prof. Roberto Sabadini)**

[2013 – 2016] **Membro di unità nel progetto MIUR-PRIN 2011 'Birth and death of oceanic basins: geodynamic processes from rifting to continental collision in Mediterranean and Circum-Mediterranean orogens' (PI Prof.ssa Maria Iole Spalla)**

[2007 – 2012] **Membro di unità in 'SISMA' (Seismic Information System for Monitoring and Alert), finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (PI Prof. Roberto Sabadini)**

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO C1 **LETTURA** C1 **SCRITTURA** C1

PRODUZIONE ORALE C1 **INTERAZIONE ORALE** B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI

Le mie competenze digitali

Operating System

Proficient user of Linux (Debian, Ubuntu) and Windows | Independent user of Linux (Fedora)

Programming languages

Proficient user of Fortran | Basic user of Matlab/GNU Octave

Software

Independent user of Microsoft Office package, LaTeX Editor, ParaView, Gnuplot and GMT | Basic user of ArcGis/QGis

PUBBLICAZIONI

[2023] **Anna Maria Marotta, Riccardo Barzaghi, Arcangela Bollino, Alessandro Regorda, Roberto Sabadini (2023). The gravitational signature of the dynamics of oceanization in the Gulf of Aden. Tectonophysics, 869, 230110, doi: 10.1016/j.tecto.2023.230110**

[2023] Manuel Roda, Maria Iole Spalla, Marco Filippi, Jean-Marc Lardeaux, Gisella Rebay, Alessandro Regorda, Davide Zanoni, Michele Zucali, Guido Gosso (2023). Metamorphic Remnants of the Variscan Orogeny across the Alps and Their Tectonic Significance. Geosciences 13, 300, doi:10.3390/geosciences13100300

[2023] Davide Zanoni, Marco Filippi, Manuel Roda, Alessandro Regorda, Maria Iole Spalla (2023). Alpine convergence record in the Carboniferous Badstub Formation, Upper Austroalpine basement nappes, Austria. International Geology Review, doi:10.1080/00206814.2023.2206443

[2023] Alessandro Regorda, Cedric Thieulot, Iris van Zelst, Zoltan Erdos, Julia Maia, Susanne Buiter (2023). Rifting Venus: Insights from Numerical Modeling. JGR Planets, 128(3), doi: 10.1029/2022JE007588

[2022] Marco Filippi, Davide Zanoni, Gisella Rebay, Manuel Roda, Alessandro Regorda, Jean-Marc Lardeaux Maria Iole Spalla (2022). Quantification of Alpine Metamorphism in the Edolo Diabase, Central Southern Alps. Geosciences, 12(8), 312, doi:10.3390/geosciences12080312

[2022] Arcangela Bollino, Alessandro Regorda, Roberto Sabadini, Anna Maria Marotta (2022). From rifting to oceanization in the Gulf of Aden: Insights from 2D numerical models. Tectonophysics, 838, 229483, doi:10.1016/j.tecto.2022.229483

[2021] Alessandro Regorda, Maria Iole Spalla, Manuel Roda, Jean-Marc Lardeaux, Anna Maria Marotta (2021). Metamorphic Facies and Deformation Fabrics Diagnostic of Subduction: Insights From 2D Numerical Models. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2021, 22(10), doi:10.1029/2021GC009899

[2020] Anna Maria Marotta, Federica Restelli, Arcangela Bollino, Alessandro Regorda, Roberto Sabadini (2020). The static and time-dependent signature of ocean-continent and ocean-ocean subduction: the case studies of Sumatra and Mariana complexes. Geophysical Journal International, 221(2), 788–825, doi:10.1093/gji/ggaa029

[2020] Manuel Roda, Michele Zucali, Alessandro Regorda, Iole Spalla (2020). Formation and evolution of a subduction-related mélange: The example of the Rocca Canavese Thrust Sheets (Western Alps). GSA Bulletin, doi:10.1130/B35213.1

[2020] Alessandro Regorda, Jean-Marc Lardeaux, Manuel Roda, Anna Maria Marotta, Maria Iole Spalla (2020). How many subductions in the Variscan orogeny? Insights from numerical models. Geoscience Frontiers, doi:10.1016/j.gsf.2019.10.005

[2019] Manuel Roda, Alessandro Regorda, Maria Iole Spalla, Anna Maria Marotta (2019). What drives Alpine Tethys opening: clues from the review of geological data and model predictions. Geological Journal, doi:10.1002/gj.3316

[2017] **Alessandro Regorda, Manuel Roda, Anna Maria Marotta, Maria Iole Spalla (2017). 2-D numerical study of hydrated wedge dynamics from subduction to post-collisional phases. Geophysical Journal International, 211, 974-1000, doi: 10.1093/gji/ggx336**

[2013] **Alessandro Regorda, Anna Maria Marotta, Maria Iole Spalla (2013). Numerical model of an ocean/continent subduction and comparison with Variscan orogeny natural data. Rendiconti Online Societa Geologica Italiana, 29,142-145**

CONFERENZE E SEMINARI

[26/09/2023 – 28/09/2023] **Geomod** Paris

Poster: "2D numerical simulations of micro-continents collision in ocean-continent subduction systems" - Regorda A. & Roda M.

[05/04/2023] **NASA Venus Seminar** Online

Invited oral presentation "The Rifting process on Venus: Insights from Numerical Modeling" - Regorda A., Thieulot C., van Zelst I., Erdos Z., Maia J. & Buiter S.

[27/06/2022 – 29/06/2022] **GNGTS Annual congress** Trieste

Poster, "Parametric study of the effects of micro-continents collision in a oceanic subduction systems by 2D numerical simulations" - Regorda A., Roda M. & Thieulot C.

[01/11/2021 – 05/11/2021] **Réunion des Sciences de la Terre Annual congress** Lyon

Oral presentation, "How many subductions in the Variscan orogeny? Insights from numerical models" - Regorda A., Lardeaux J.-M., Roda M., Marotta A.M. & Spalla M.I.

[14/09/2021 – 16/09/2021] **SGI Annual congress** Online

Oral presentation, "Metamorphic P-T conditions characteristic of subduction/ collision systems: insights from 2D numerical models" - Regorda A., Spalla M.I., Roda M., Lardeaux J.-M. & Marotta A.M.

[22/06/2021 – 24/06/2021] **GNGTS Annual congress** Online

Poster, "Metamorphic and deformation patterns produced during an oceanic subduction: insights from 2D numerical models" - Regorda A., Spalla M.I., Roda M., Lardeaux J.-M. & Marotta A.M.

[12/11/2019 – 14/11/2019] **GNGTS Annual congress** Rome

Oral presentation, "How many subductions in the Variscan orogeny? Insights from numerical models" - Regorda A., Lardeaux J.-M., Roda M., Marotta A.M. & Spalla M.I.

[16/09/2019 – 19/09/2019] **SGI-SIMP-SOGEI Annual congress** Parma

Poster, "How many subductions in the Variscan orogeny? Insights from numerical models" - Regorda A., Lardeaux J.-M., Roda M., Marotta A.M. & Spalla M.I.

[14/12/2015 – 18/12/2015] **AGU Fall Meeting** San Francisco

Oral presentation, "New insights into the dynamics of wedge areas from a 2D numerical study of the effects of shear heating and mantle hydration on an ocean-continent subduction system" - Roda M., Regorda A., Marotta A.M. & Spalla M.I.

[30/09/2015] **GIGS Annual meeting** Catania

Oral presentation, "2D numerical model of an ocean/continent subduction system: examples from the Variscan crust" - Regorda A., Marotta A.M., Roda M., Lardeaux J.M. & Spalla M.I.

[09/06/2015 – 11/06/2015] **Variscan 2015** Rennes

Oral presentation, "Effects of mantle hydration and viscous heating on the dynamics of mantle wedge in a subduction system: differences and similarities of 2D model predictions with examples from the Variscan crust" - Regorda A., Marotta A.M., Roda M., Lardeaux J.M. & Spalla M.I.

[10/09/2014 – 12/09/2014] **SGI-SIMP Annual congress** Milan

Oral presentation, "2D numerical study of the effects of mantle hydration and viscous heating on the dynamics of the wedge area within an ocean/continent subduction complex: the case study of Variscan crust in the Alpine domain" - Regorda A., Marotta A.M., Spalla M.I., Roda M. & Rebay G.

[28/04/2014 – 02/05/2014] **EGU General assembly** Wien

Poster, "Numerical modelling of an ocean/continent subduction and comparison with Variscan orogeny real data" - Marotta A.M., Regorda A., Spalla M.I., Roda M. & Rebay G.

[28/10/2013 – 29/10/2013] **GIGS Annual meeting** Milan

Oral presentation "Numerical modelling of an ocean/continent subduction and comparison with Variscan orogeny real data" - Regorda A., Marotta A.M. & Spalla M.I.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".